

IA

TD1. MDPs et Planification sous incertitudes.

Laëtitia Matignon

1 Modélisation d'un problème sous forme de MDP

Nous disposons d'un robot qui, aux instants où il doit prendre une décision, a le choix entre 3 comportements :

- Chercher activement une cannette à recycler.
- Attendre sur place qu'on lui amène une cannette à recycler.
- Aller à sa station de rechargement pour recharger ses batteries

Evidemment, il y a plus de chance de trouver une cannette en cherchant qu'en attendant qu'on lui amène. Cependant, chercher une cannette coûte de l'énergie au robot (vide sa batterie), ce qui n'est pas le cas quand il attend.

Nous allons considérer que **l'état de la batterie du robot peut prendre deux valeurs** qui sont **à-bloc**, **presque-vider**. Quand la batterie est **presque-vider**, dépenser de l'énergie en cherchant une cannette peut complètement vider la batterie, il faut alors qu'un opérateur vienne manuellement recharger la batterie, ce qui est ennuyeux et coûteux, mais **immédiat**. Enfin, si le robot décide d'aller se recharger, il y parvient sans problème et se retrouve avec une batterie gonflée **à-bloc** (immédiat, moins coûteux que l'intervention d'un opérateur).

Nous voulons que le robot recycle le plus de cannettes possibles sans faire intervenir l'opérateur de maintenance. Sa prise de décision est fonction de l'état de sa batterie.

Question 1 *Modéliser ce problème à l'aide d'un MDP représenté sous forme d'un graph. Pour toute variable introduite non précisée dans l'énoncé, vous préciserez leurs significations.*

2 Itération sur les valeurs

2.1 Rappels

L'algorithme *Value iteration* [Bellman,1957] calcule itérativement la fonction de valeur optimale V^* à partir du modèle MDP.

- Initialisation arbitraire de $V_0(s) \forall s$
- Mise à jour de $V_k(s)$ en utilisant les valeurs estimées à $k-1$ des états voisins s' :

$$\forall s \in S \quad V_k(s) \leftarrow \max_{a \in A} \sum_{s'} T(s, a, s') [R(s, a, s') + \gamma V_{k-1}(s')]$$

- Répète jusqu'à convergence :
critère d'arrêt $\max_{s \in S} |V_k(s) - V_{k+1}(s)| < \epsilon$

La politique gloutonne, notée π^g , est extraite de la fonction de valeur V en choisissant, dans chaque état s , l'action qui maximise le retour espéré :

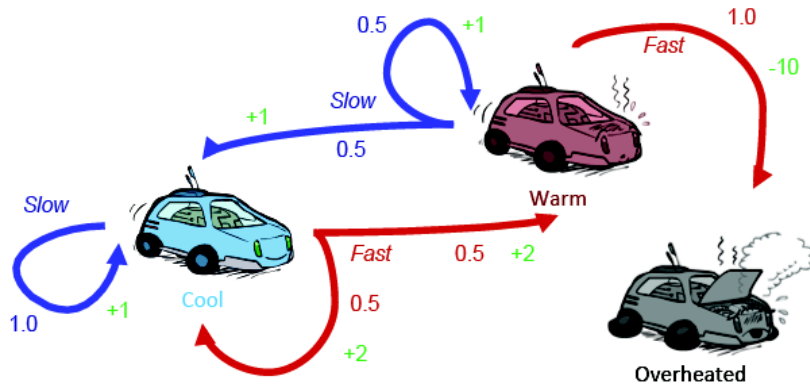
$$\forall s \in S \quad \pi^g(s) = \arg \max_{a \in A} \sum_{s' \in S} T(s, a, s') [R(s, a, s') + \gamma V(s')]$$

Ainsi, à partir la fonction de valeur optimale V^* obtenue par *Value iteration*, on peut calculer la politique optimale π^* comme la politique gloutonne sur V^* :

$$\forall s \in S \quad \pi^*(s) = \arg \max_{a \in A} \sum_{s' \in S} T(s, a, s') [R(s, a, s') + \gamma V^*(s')]$$

2.2 Exercice

Soit le MDP suivant :



Question 1 Donnez la politique gloutonne obtenue après 2 itérations de *value-iteration*, en supposant qu'on utilise un facteur d'atténuation γ de 0.9 et en partant initialement (itération 0) avec des valeurs toutes égales à 0.